

1級土木 施工経験記述 | 河川堤防 築堤盛土（腹付け嵩上げ）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 堤防嵩上げ工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川左岸 〇〇k～〇〇k）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：堤防土工（腹付け盛土・天端盛土）、法面保護工、排水工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、堤防延長 〇〇〇m、嵩上げ高 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（旧堤との接合・段切り・含水比管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 築堤盛土特有の品質課題（旧堤との接合部の一体性・浸透への影響）が絞られているか。
- 段切り形状・含水比試験・締固め度の管理基準値が書かれているか。
- 「基準を達成した」と客観指標（締固め度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設堤防に腹付け盛土で嵩上げを行うもので、旧堤体と新盛土の接合部で境界沿いの滑動破壊や浸透路の形成が生じると築堤の品質が損なわれるおそれがあった。

旧堤面は長年の締固めにより密度が高く、新盛土との付着性が低下しやすいため、接合部品質の確保が特に重要な技術的課題であった。これに対し i) 段切り形状の設計、ii) 盛土材の含水比管理、iii) 接合部および各層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 旧堤面を幅〇〇cm・高さ〇〇cmの段切りとして接合面積を確保し、掘削面を清掃してから新盛土を巻き出した。ii) 盛土材は搬入のつど含水比試験を行い、最適含水比±〇%の範囲内の材料のみ使用し、超過分は仮置きしてばっ気処理した。

iii) 接合部付近と各層をRI計器で測定し、締固め度〇〇%以上を確認してから次層に進む手順とした。これにより旧堤との一体性を確保し、品質基準を全層で達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 段切り形状（幅・高さ） → 自分の現場の設計値に置換
- 含水比試験・最適含水比 → 盛土材土質に応じた試験方法に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取確認等に置換

減点NG例

旧堤防との接合部は丁寧に施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、段切り形状・試験方法・管理基準値がない。合格水準は「接合部での浸透路・破壊リスク（現場条件）→ 段切り寸法・含水比・締固め度（品質課題）→ 試験・計測（手段）→ 〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（出水期制限下の非出水期集中施工）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限という制約条件が明示されているか。
- 非出水期の施工日数と必要施工量の試算が書かれているか。
- 機械台数・並行作業など工程確保の手段が具体的か。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は出水期（〇月～〇月）に河川管理者の施工制限があり、堤防嵩上げの盛土工をすべて非出水期内に完了させなければならなかった。降雨による作業中断が重なると挽回が困難となり工期を逸脱するリスクがあることが工程管理上の留意事項であった。

これに対し i) 非出水期の施工可能日数と必要工程量の試算、ii) 施工機械の台数・構成の最適化、iii) 出水期前の完成に向けた進捗管理、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 非出水期の実施工日数を〇〇日と算定し、1日当たり必要盛土量〇〇〇m³をネットワーク工程表に組み込んで施工計画を立案した。ii) ブルドーザと振動ローラを各〇台編成とし、盛土・転圧の同時並行作業を計画して日当たり施工量を確保した。

iii) 週次で実出来形と工程表を照合し、降雨による作業中断分は休日施工で挽回して出水期前に天端・法面工を完了させた。これにより所定工期内に堤防を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期制限月・施工可能日数 → 自分の現場の制限条件・実施工日数に置換
- 機械台数・編成 → 自分の現場の実投入機械に置換
- 休日施工による挽回 → 自分の現場で採った実際の挽回策に置換

減点NG例

出水期が来る前に工事を終わらせようと努力して、なんとか間に合った。

施工制限の内容・施工日数・機械計画・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約条件→影響→手段（試算・機械計画）→進捗管理→工期達成の評価」の連鎖が必須。

安全管理（法肩における転圧機械転落・作業員滑落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は堤防法面〇：1の急勾配上で長期間にわたる盛土転圧作業を行うため、転圧機械の法肩転落と作業員の法面からの滑落が発生する危険があった。

法肩付近は転圧時の振動で地山が緩みやすく、一度転落事故が起きると重大災害に直結するため、安全対策の確立が最優先の技術的課題であった。

これに対し i) 転圧機械の法肩接近制限、ii) 法面作業の安全対策、iii) 現場巡視と安全教育の体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 法肩から〇〇m以内を機械立入禁止ゾーンとし、境界に安全杭・コーナールールを設置して転圧機械の最接近距離を管理した。

ii) 法面上の作業は親綱・フルハーネス型安全帯を着用させ、地山安全管理者の直接指揮のもとで行うとともに法肩付近を立入禁止とした。iii) 朝礼時に法肩危険区域の指差し確認を行い、監理技術者が毎日巡視して安全対策の遵守状況を確認した。

これにより転落・滑落災害ゼロで完工した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 法面勾配・立入禁止距離 → 自分の現場の設計値・管理基準値に置換
- 安全杭・コーナールール → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 地山安全管理者の直接指揮 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

法面が急なので気をつけて作業し、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、立入禁止距離・安全設備・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種類→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（出水期制限・河川区域制約・搬入路確保）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 関係者（河川管理者・地権者）との協議に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川区域内の堤防嵩上げ工事であり、出水期施工制限・河川管理施設近接・堤内地側への資材搬入路の確保が重なる制約のもとで施工計画を立案しなければならなかった。

各制約は相互に影響するため、一方を優先すると他方が成立しなくなる矛盾を抱えており、事前の整合が技術的課題であった。これに対し i) 施工時期と工程の整合、ii) 工事用道路と仮設備の計画、iii) 河川管理者との協議、の3項目を事前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 出水期〇月～〇月を完全除外した非出水期の施工カレンダーを作成し、主要工程の着手・完了日を施工計画書に明示した。ii) 堤内地の農道を仮設工事用道路に転用する協定を地権者と締結し、資材仮置きヤードを堤防延長に沿って確保した。

iii) 施工前に河川管理者と協議して施工方法・機械計画・安全対策を承認取得し、月次で進捗報告を行う体制を構築した。この計画により工期内に安全かつ確実に施工を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 出水期の制限月 → 自分の現場の河川管理者が指定した制限期間に置換
- 農道転用・地権者協定 → 自分の現場の搬入路確保策に置換
- 河川管理者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

河川区域内の工事なので注意して施工した。

制約条件・仮設計画・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（農地・集落近接の騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（振動規制法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農地・集落に近接した河川敷で施工するため、大型ダンプトラックの往来と堤防上での転圧作業に伴う騒音・振動が周辺の生活環境に影響するおそれがあった。

振動規制法・騒音規制法に基づく規制基準を確実に遵守し、住民からの苦情を発生させないことが環境対策上の技術的課題であった。これに対し i) 発生源における振動・騒音の低減、ii) 場外への影響の抑制、iii) 測定と住民対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 転圧機械は低振動型振動ローラを選定し、集落側に近い区間での締固めは機械重量を〇〇t以下に抑えて振動を低減した。ii) ダンプトラックの走行ルートは集落道を避けて主要幹線経由に統一し、早朝・夜間の運行を禁止して作業時間帯を限定した。

iii) 現場境界で振動・騒音を週次測定して基準値以下を確認し、事前に周辺住民に工事内容と対策を説明した。これにより苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低振動型振動ローラ・機械重量 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動機械に置換
- ダンプトラック走行ルート → 自分の現場の搬入路計画に置換
- 週次測定・基準値 → 自分の現場の測定方法・規制基準値に置換

減点NG例

近くに民家があるので静かに作業し、周辺への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「旧堤との接合部品質（段切り・含水比・締固め度）」、設問2で「出水期制限下の非出水期集中施工（施工日数試算・機械計画・週次進捗管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「法肩転落・滑落防止（立入禁止ゾーン・フルハーネス・日次巡視）」、設問2で「出水期制限・搬入路確保・河川管理者協議を整合させた事前施工計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「旧堤接合部の品質管理（段切り・含水比・RI計器）」、設問2で「農地・集落近接の騒音振動対策（低振動ローラ・走行ルート・週次測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「出水期前完了に向けた非出水期の工程確保（日数試算・機械編成・休日施工）」、設問2で「法肩での転圧機械転落防止と法面作業の滑落防止対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「河川区域制約・搬入路確保・河川管理者協議の事前施工計画策定」、設問2で「集落近接の騒音振動対策（低振動ローラ選定・走行ルート統一・測定体制）」を書く。施工計画段階で環境対策機械の選定を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。